Какие открытые данные подходят нашей модели

Дата создания: 2026-11-10

Проверка выполнена по поручению пользователя: установить не только наличие статей и красивых снимков, но и доступность численных данных, их единицы, метаданные и пригодность для калибровки. Решение: продолжать техническую часть; новую визуализацию глаза/камеры отложить до согласованного эталона.

Вывод: полезные базы есть; два больших набора фактически скачаны и обработаны, ещё один небольшой файл NPS скачан и прочитан. Однако ни один из проверенных файлов не является готовым эталоном спектрального вида Петербурга глазами с известной атмосферой и полной угловой калибровкой. Это отсутствие полного согласованного случая, а не отсутствие данных вообще.

Полный манифест, контрольные суммы, результаты импорта и пример исходного CSV: artifacts/data-audit-20261110.

Результаты поиска и проверки

Источник	Что действительно проверено	Для чего полезен	Ограничение
Madrid AstMon, DOI 10.5281/zenodo.4633001	Скачан CSV 45 527 631 байт; размер и MD5 совпали с Zenodo. Обработаны 452 321 запись B/V/R.	Многолетние измерения яркости в трёх полосах, подбор калибровочных ночей, проверка спектральных сценариев.	Только выбранная позиция/зенит в этом файле; нет явных флагов облаков/Луны; нет линейных изображений и полного отклика камеры.
Galicia, DOI 10.5061/dryad.kv072	Скачан ZIP 23 915 784 байта; MD5 совпал. Прочитаны 14 рядов и поправки общего детектора.	Суточная/сезонная изменчивость, сравнение городских и тёмных площадок, подготовка проверки лунного вклада.	Одна широкая инструментальная полоса, не карта купола; в файлах нет масок облаков/Луны.
NPS, Craters of the Moon 2019	Скачан настоящий XLSX 13 767 байт, прочитаны листы и поля.	Есть SQM, координаты, дата/время, направления и записи об облаках/дыме.	Часовой пояс не установлен по листу; магнитные азимуты требуют приведения; есть шаблонный/примерный лист. Не использовать весь workbook как готовую однородную выборку.
Globe at Night / GFZ	Найдена авторская публикация анализа наблюдений людей; DOI-страница доступна.	Независимая проверка видимости звёзд и различий наблюдателей.	Основной сайт вернул HTTP 403 через веб-инструмент; на полученной странице GFZ список файлов пуст. Численные наблюдения в этом этапе не получены.
Berlin all-sky, Jechow et al.	Проверены методика, таблица координат/времени, опубликованные карты и приложения.	Образец калиброванной пространственной проверки и разделения ясного/облачного неба.	Публикация карт не равна получению исходных линейных файлов; открытый полный пакет RAW/калибровок не установлен.
NASA VNP46A3	Через новый CLI получены каталоги января и июля 2025: по 4 региональных файла, всего 8/8 записей.	Месячные источники вместо единственной годовой карты; выбор сопоставимого периода.	Месячные HDF5 в этом этапе не скачивались. Наличие в каталоге не означает наземную калибровку, свежесть каждого пикселя или готовую погоду.
NASA MERRA-2 M2T1NXAER	Изучено описание часовых аэрозольных данных и сетки 0,625° × 0,5°.	Исторический атмосферный сценарий, AOT на 550 нм.	Реанализ с грубой сеткой; массивы для нужной ночи не получены, локальная ночная дымка не проверена.
LICA-UCM spectra	Найдена первичная библиотека спектров фонарей с данными разных технологий.	Шаблоны LED/натрия и изучение спектрального отклика.	Смесь фонарей конкретного региона неизвестна; на странице предлагается согласовать использование, однозначная лицензия для перепубликации не установлена. Файлы в Git не включены, сообщений авторам не отправлялось.

Источник	Что действительно проверено	Для чего полезен	Ограничение
ESO SkyCalc	Изучены документация, спектральные компоненты и соглашения FITS.	Независимая модель естественного/лунного фона и проверка единиц.	Это модель условий обсерваторий, не база измерений городской засветки Петербурга. Входы и настройки не переносить автоматически.

Madrid: что есть внутри скачанного файла

Авторы: José Robles, Jaime Zamorano, Sergio Pascual, Alejandro Sánchez de Miguel, Jesús Gallego, Kevin J. Gaston. Данные **CC BY 4.0**, Zenodo v1. Место по статье: UCM Observatory, 40°27′04″ N, 03°43′34″ W. Высота и точный угловой отклик не восстанавливались из CSV. Период файла: 2010-08-12T22:46:50Z — 2020-11-22T05:23:21Z.

Полоса	Строк / всех строк	Конечные значения с положительной Error	Диапазон mag/arcsec²
Johnson-B	145 434 / 452 321	145 434 / 145 434	11,996831–22,224580
Johnson-V	153 132 / 452 321	153 132 / 153 132	8,007229–19,858293
Johnson-R	153 755 / 452 321	153 755 / 153 755	8,526861–18,160000

Все 452 321/452 321 значений Magnitude/Error конечны, Error положительна. Это проверка чисел; **0/452 321 наблюдений подтверждены этим импортом как ясные безлунные**. Ноль означает отсутствие подтверждения, а не утверждение, что все наблюдения облачные или с Луной.

Обнаружены два существенных ограничения:

• В статье описано ручное выделение облаков и Луны, но в скачанном CSV нет соответствующих столбцов. Отчётный набор статьи и наша нефильтрованная выгрузка не считаются одной готовой выборкой. Очень светлые крайние значения не объявляются без разбора измерением нормального ночного городского фона.

• Заголовок `Pixel_x` содержит строковые метки `Pos0`, а соседние поля — числа. Используем однозначные `Datetime_UTC`, `Filter`, `Magnitude`, `Error`; не восстанавливаем ориентацию неба из несогласованных пространственных полей.

B, V и R измерены последовательно, не строго одновременно. Для цветовых индексов нужен временной подбор и контроль изменения неба. Инструментальные ошибки подгонки не заменяют систематическую ошибку абсолютной калибровки. Три широкие полосы ограничивают возможный спектр, но не определяют его единственным образом и не дают готовой картины восприятия человеком.

Galicia: почему миллионы строк не равны миллионам чистых ночных измерений

Автор Salvador Bará, набор 2015 года, **CC0** по метаданным Zenodo/Dryad. Семь столбцов: день, месяц, год, часы, минуты, секунды UTC, инструментальная яркость. `Offsets.txt` задаёт поправки к общему эталону сети: `mag_corrected = mag_raw − offset`. Знак проверен тестом, содержащийся в архиве MATLAB-подобный текст не исполняется как программа.

Импортировано **6 668 098** строк с 14 площадок. Числовой отбор положительных конечных показаний оставляет **3 577 032 / 6 668 098**. Остальные **3 091 066 / 6 668 098** не интерпретируются как физическая нулевая яркость. Маски дневного времени, Луны, облаков и состояния прибора всё ещё нужны; положительное число не доказывает подходящие условия.

Преимущество архива — длительные ряды и относительные поправки датчиков. Ограничение — инструментальная полоса и неполные сопутствующие данные. Общая ссылка на «небесную яркость» не позволяет назвать эти числа точной Johnson V-яркостью или скотопической яркостью глаза.

Какой калибровочный случай выбираем следующим

Первый кандидат для фотометрической части — зенитный ряд **Madrid AstMon**: известны точка, UTC и три полосы. Пока это кандидат, не закрытая калибровка. Нужно выбрать ночь с подтверждёнными условиями, установить систему/отклики и ошибки калибровки, получить соответствующие месячные источники и атмосферу. Затем подготавливается региональный расчёт именно для Мадрида. Старую карту Петербурга нельзя масштабировать мадридским наблюдением и считать проверенной.

Для всей угловой формы нужен дополнительный калиброванный all-sky случай; для глаза — наблюдения людей; для сенсора — RAW/FITS с известными параметрами. Пока эти условия не выполнены, не строим новое изображение «вот так точно видно глазами» и не подбираем фон по внешнему сходству с JPEG.

Что реализовано после проверки данных

• `catalogue/download/audit --month`: календарные месяцы A3, отдельные каталоги и манифесты, проверка продукта/периода в HDF5. Реальный каталог проверен; чтение A3 HDF5 пока проверено на регрессионном файле.

• `audit-ground`: воспроизводимая обработка двух скачанных наборов с явными числовыми отборами, без выдуманных флагов погоды и безлунности.

• `PhotometricBand` / `SurfaceBrightness`: запрещено смешивать полосы, нулевые точки и отклики; компоненты складываются в линейном свете.

• `context`: офлайн-высоты Солнца/Луны, фаза, расстояние и угол до взгляда. Это **геометрия**, не готовый расчёт рассеянного лунного света.

Месячные веса существующего решателя нормируются на сумму 1. Поэтому месячный вход пока меняет размещение относительных источников; для сезонного изменения общего масштаба нужны согласованная общая маска и отдельный масштаб исходных радиансность × площадь. Статистика покрытий и этот масштаб должны сохраняться до нормировки. Не объявляем весь сезонный прогноз завершённым.